PROPOSAL PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK
KOMPETISI KREATIVITAS PEMBUATAN SOFTWARE

PENERAPAN MULTI-SOURCE AI ANALYSIS PADA PLATFORM "SARING OPINI" UNTUK DETEKSI DISINFORMASI DAN VERIFIKASI KLAIM DIGITAL

Disusun Oleh:

1.	YOHANES RAKA NUGROHO	51424384
2.	AHMAD RIDHO SYAFAAT	50424069
3.	MUHAMMAD RIFAT HAKIM	50424933
4.	OSCAR VICTORIOUS PUTRA TAMBUNAN	51424063

LABORATORIUM INFORMATIKA
UNIVERSITAS GUNADARMA

2026

ABSTRAK

Tingginya laju digitalisasi di Indonesia yang tidak diimbangi dengan tingkat literasi digital memicu maraknya penyebaran misinformasi dan disinformasi, khususnya melalui grup percakapan tertutup seperti WhatsApp. Untuk mengatasi permasalahan ini, dikembangkan *platform* Saring Opini, sebuah aplikasi berbasis web terintegrasi *Large Language Model* (LLM) yang dirancang untuk memverifikasi dan mengomparasi kredibilitas informasi secara *real-time*. Saring Opini memproses masukan pengguna berupa kata kunci (*keyword*) atau tautan berita (*link*) melalui *pipeline* sintesis data terstruktur berbasis *Grounding* 3 Lapis: *filtering* kualitatif sumber berdasar hierarki kredibilitas (*Source Credibility Tiers* 1–3), konfirmasi lintas kejadian identik (*Same-Event Corroboration*), serta pembatasan skor persentase berbasis aturan (*Confidence Score Capping*). Sistem mengembalikan luaran terstruktur berupa penentuan status (FAKTA, TERINDIKASI HOAX, atau PERLU VERIFIKASI), skor tingkat keyakinan (*confidence score* 0–100%), ringkasan poin fakta, dan kartu rujukan berita dari media arus utama terakreditasi Dewan Pers. Diharapkan Saring Opini dapat menjadi instrumen verifikasi yang presisi, objektif, dan inklusif bagi pengguna rentang usia 15–70 tahun dalam meredam arus hoaks dari lingkup keluarga.

Kata Kunci: Saring Opini, Misinformasi, *Large Language Model*, *Grounding* 3 Lapis, *Confidence Score*, Literasi Digital.

DAFTAR ISI

ABSTRAK ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR GAMBAR iv
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Tujuan dan Manfaat 2
1.2.1 Tujuan 2
1.2.2 Manfaat 3
1.3 Target Pengguna 4
1.4 Batasan Masalah 5
BAB II DESKRIPSI TEKNOLOGI 6
2.1 Perancangan Model 6
2.1.1 Perancangan Base Prompt 6
2.1.2 Ekspektasi Luaran dari Base Prompt 8
2.2 Implementasi Model 8
2.2.1 Tahapan Eksekusi Pipeline Model 8
BAB III METODE 10
3.1 Alat Dan Bahan 10
3.1.1 Perangkat Lunak dan Tools Pengembangan 10
3.1.2 Bahan 11
3.2 Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak 12
3.3 Rancangan Arsitektur Sistem 13
3.4 Alur Kerja Aplikasi 14
3.5 Desain Antarmuka (UI/UX) 16
3.6 Pengujian Sistem 18
BAB IV PENUTUP 23
4.1 Simpulan 23
4.2 Saran 24
DAFTAR PUSTAKA 26

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 - Tahapan Eksekusi Pipeline Model 9
Gambar 2 - Diagram Arsitektur Sistem Saring Opini 13
Gambar 3 - Diagram Alur Kerja Aplikasi 15
Gambar 4 - Hero Section Saring Opini 17
Gambar 5 - Kolom Input Pusat Verifikasi Fakta 17
Gambar 6 - Alur Kerja Saring Opini 17
Gambar 7 - Pertanyaan Sering Diajukan 18

DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Perangkat Lunak dan *Tools* Pengembangan 11
Tabel 2 - Pengujian Sistem 22

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah lanskap pertukaran informasi di masyarakat secara signifikan. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi), jumlah temuan isu disinformasi di ruang digital Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Salah satu kanal paling rentan menjadi wadah penyebaran berita palsu adalah aplikasi pesan instan, khususnya grup WhatsApp keluarga. Sifat komunikasi yang tertutup dan berbasis keakraban membuat narasi yang tidak terverifikasi dengan mudah dipercaya (*echo chamber effect*), sehingga memicu kepanikan publik hingga konflik internal antar anggota keluarga.

Maraknya penyebaran disinformasi ini bertentangan dengan amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE (Pasal 28) yang secara tegas melarang penyebaran berita bohong yang menyesatkan publik. Di sisi lain, fenomena ini melahirkan tantangan besar bagi literasi digital nasional. Rendahnya minat membaca kembali (*cross-check*) serta keterbatasan pemahaman masyarakat awam terhadap *platform* verifikasi berita (*fact-checking platforms*) konvensional menjadi akar masalah utama. Sebagian besar platform verifikasi yang ada saat ini masih bersifat manual, kurang interaktif, dan tidak memberikan indikator tingkat kebenaran yang terukur secara transparan bagi pengguna awam.

Dari kacamata pembangunan nasional, permasalahan disinformasi di ruang digital mengancam pencapaian Asta Cita ke-4 dalam memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penguasaan sains-teknologi, serta Asta Cita ke-8 dalam menjaga kehidupan sosial yang harmonis dan toleran di tengah masyarakat. Secara global, penanganan arus disinformasi ini selaras dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) Pilar 16 (Target 16.10)

tentang penjaminan akses publik terhadap informasi yang benar dan akurat, serta SDG Pilar 9 mengenai pemanfaatan inovasi teknologi untuk kesejahteraan sosial.

1.2 Tujuan dan Manfaat

1.2.1 Tujuan

Tujuan umum:

Membangun *platform* berbasis web **Saring Opini** yang memanfaatkan teknologi *Large Language Model* (LLM) untuk membantu masyarakat memverifikasi dan mengomparasi kredibilitas informasi dari grup percakapan atau media sosial secara cepat, akurat, dan transparan.

Tujuan khusus:

1. **Merancangkan dan Mengembangkan *Engine* Verifikasi Dua Jalur *Input* (*Dual Input Mode*):** Memungkinkan pengguna melakukan *cross-check* informasi hanya dengan memasukkan kata kunci (*keyword*) atau menempelkan tautan berita (*link*).

2. **Menerapkan *Pipeline* Evaluasi LLM Berbasis *Grounding 3 Lapis*:** Integrasi aturan sistem (*Strict System Prompt*) yang mencakup pemfilteran hierarki media (*Source Credibility Tiers* 1–3), konfirmasi entitas/lokasi/waktu (*Same-Event Corroboration*), dan pembatasan skor (*Confidence Score Capping*).

3. **Mengembangkan Indikator Penilaian Transparan (*Confidence Score*):** Menghasilkan *output* terstruktur berupa status keputusan (FAKTA, TERINDIKASI *HOAX*, atau PERLU VERIFIKASI) beserta nilai persentase keyakinan (0–100%) dan ringkasan fakta pendukung.

4. **Mengintegrasikan Sistem dengan Portal Berita Terpercaya:** Mengakuisisi dan membandingkan rujukan informasi secara *real-time* dari media arus utama yang terdaftar resmi di Dewan Pers (seperti Kompas, CNN Indonesia, MetroTV, Detik, dll.).

5. **Menyediakan Antarmuka Inklusif dan Edukatif:** Merancang tampilan web yang sederhana (*user-friendly*) serta dilengkapi kartu referensi pembanding (*Reference Cards*) untuk meningkatkan pemahaman dan literasi digital pengguna.

1.2.2 Manfaat

Bagi pengguna:

1. **Kemudahan Verifikasi Berita:** Memperoleh kepastian kebenaran atas berita berantai atau isu yang beredar di grup percakapan (seperti WhatsApp) tanpa perlu melakukan pencarian manual yang rumit di berbagai *platform*.

2. **Inklusivitas Aksesibilitas:** Membantu pengguna dari berbagai kelompok usia, termasuk generasi tua/lansia dalam mengenali narasi hoaks melalui tampilan indikator persentase yang ringkas dan mudah dipahami.

3. **Edukasi Literasi Digital:** Membiasakan masyarakat untuk melakukan *cross-check* dan membaca rujukan berita dari sumber resmi sebelum menyebarkan suatu informasi di unit sosial terkecil (keluarga).

Bagi pengembang:

1. **Penerapan *Hybrid AI Architecture*:** Memperoleh pengalaman dalam mengombinasikan keunggulan pemrosesan bahasa alami

LLM dengan aturan validasi ketat (*rule-based capping*) guna mencegah luaran AI yang halusinatif.

2. **Pengembangan Sistem Validasi Data Terstruktur:** Menerapkan skema ekstraksi data ketat (seperti validasi skema Zod) untuk menghasilkan respons JSON yang konsisten dan siap dikonsumsi oleh antarmuka web.

3. **Inovasi Solusi Digital Berdampak Sosial:** Menghasilkan produk teknologi yang siap diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan misinformasi nasional secara nyata.

1.3 Target Pengguna

Target pengguna dari platform **Saring Opini** mencakup:

1. **Masyarakat Umum dan Anggota Grup Percakapan:**
   - **Remaja & Mahasiswa (15–24 Tahun):** Pengguna aktif media sosial yang membutuhkan alat verifikasi cepat untuk mengklarifikasi tren atau isu hangat.
   - **Dewasa & Pekerja (25–49 Tahun):** Orang tua atau profesional yang sering menerima disinformasi seputar kesehatan, kebijakan, atau politik di grup percakapan keluarga/kantor.
   - **Lansia / Usia Lanjut (50–70 Tahun):** Kelompok rentan yang sering menjadi sasaran berita hoaks berantai, membutuhkan antarmuka yang sangat intuitif tanpa alur yang membingungkan.
2. **Keluarga dan Komunitas Lokal:** Komunitas masyarakat yang ingin menjaga ruang diskusi digital tetap kondusif, aman, dan terbebas dari perselisihan akibat berita palsu.

1.4 Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus penelitian serta memperjelas cakupan dan keterbatasan sistem yang dikembangkan, batasan masalah dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Batasan pemberian nasihat medis (*Medical Advice*) sistem hanya bertindak sebagai alat bantu penapis awal informasi (*screening*) dan tidak memberikan diagnosis medis, saran medis profesional, rekomendasi pengobatan, atau instruksi tindakan medis lanjutan. Pengguna tetap disarankan untuk berkonsultasi dengan tenaga medis atau profesional kesehatan tersertifikasi untuk kondisi kesehatan mendasar.
2. Batasan format media input analisis dan pemrosesan informasi pada sistem dibatasi hanya pada konten berbasis teks (*text-based news*). Sistem tidak mendukung maupun memproses *input* berbasis audio, citra (foto/gambar), atau konten video.
3. Batasan jaminan validasi dan akurasi sistem tidak menjamin tingkat validasi dan akurasi mutlak sebesar 100%. Hasil analisis bersifat probabilitas berdasarkan algoritma pemrosesan data teks yang digunakan, sehingga akurasi luaran sangat bergantung pada ketersediaan, kualitas, dan referensi yang tersedia dalam sistem.
4. Batasan struktur teks masukan (*input*) teks yang diinputkan oleh pengguna ke dalam sistem harus berupa kalimat pernyataan (klaim, klausa berita, atau uraian fakta). Sistem tidak dirancang untuk memproses atau menjawab masukan berupa kalimat pertanyaan (seperti kalimat tanya berawalan "Apakah", "Bagaimana", atau "Mengapa").
5. Batasan luaran sistem (*Validation Only Without Advice*) luaran (*output*) yang dihasilkan oleh sistem murni terbatas pada status validasi dari teks yang diajukan (seperti Valid, Faktual, Hoaks, atau Inkonklusif beserta skor probabilitasnya). Sistem tidak menyediakan rekomendasi tindakan, opini tambahan, analisis kualitatif mendalam, maupun saran terkait langkah yang harus diambil oleh pengguna berdasarkan hasil validasi tersebut.

BAB II
DESKRIPSI TEKNOLOGI

2.1 Perancangan Model

Perancangan model pada *platform* **Saring Opini** berfokus pada pendekatan *Retrieval-Augmented Logic* yang dipadukan dengan teknik *Prompt Engineering* berstruktur (*Strict System Prompt*). Model tidak diperkenankan memberikan jawaban berdasarkan opini bebas atau asumsi *internal Large Language Model* (LLM), melainkan diwajibkan bertindak sebagai penilai faktual yang objektif berbasis bukti (*grounded fact-checker*).

2.1.1 Perancangan Base Prompt

Untuk memastikan LLM bekerja sesuai batasan keamanan dan logika verifikasi yang konsisten, dirancang sebuah *Base Prompt* (System Instruction) utama sebagai berikut:

"Anda adalah asisten AI ekstraktor entitas kejadian berita untuk *cross-checking fact-checking* Indonesia (Saring Opini).

Tugas Anda:

1. Baca judul dan isi artikel berikut.
2. Identifikasi dan ekstrak entitas kunci kejadian:
    - event: nama peristiwa faktual inti dalam Bahasa Indonesia
    - location: nama kota/kabupaten spesifik (Contoh: "Pati", "Jayawijaya", "Sragen", "Agam"). JANGAN masukkan kalimat panjang.
    - people: pelaku dan korban inti (tanpa kata sifat sensasional)
    - organizations: instansi resmi, sekolah, atau lembaga (contoh: "KKB", "Dinas Kesehatan", "Polres")
    - numbers: angka/statistik signifikan (misal: "269 siswa")
    - dates: waktu/tanggal kejadian jika ada

3. ATURAN GENERASI KUERI PENCARIAN (PRIORITAS MEDIA UTAMA):
    - queryA (Peristiwa Inti + Lokasi + Entitas Kunci): Buat query pencarian yang menggabungkan peristiwa + LOKASI SPESIFIK + angka/entitas unik. PRIORITASKAN kueri yang memunculkan hasil dari media arus utama terpercaya (contoh: CNN Indonesia, Kompas, Detik, Tempo, Antara News, Metro TV, Bloomberg Technoz, Liputan6, Tribunnews, Republika, Media Indonesia, BBC Indonesia). Hindari kata kunci generik.
    - queryB (Kombinasi Instansi/Pelaku + Peristiwa + Lokasi)
    - queryC (Laporan Resmi / Tindak Lanjut + Daerah)
    - Format: 4-8 kata kunci jurnalistik padat.

Output WAJIB berupa JSON valid:

```
{
    "event": string,
    "location": string,
    "people": string[],
    "organizations": string[],
    "numbers": string[],
    "dates": string[],
    "queryA": string,
    "queryB": string,
    "queryC": string
}”
```

2.1.2 Ekspektasi Luaran dari Base Prompt

Adapun hal-hal yang kami harapkan dari implementasi *Base Prompt* tersebut adalah:

1. **Pencegahan Halusinasi AI (*Zero Hallucination Guarantee*):** Model secara tegas menolak memberikan putusan spekulatif jika data rujukan dari media terpercaya tidak mencukupi.
2. **Kepatuhan Format JSON (*Schema Enforcement*):** Model secara konsisten mengembalikan struktur data yang dapat dibaca oleh antarmuka sistem (*frontend*) tanpa kegagalan sintaks (*parsing error*).
3. **Objektivitas Penilaian Persentase (*Deterministic Confidence Scoring*):** Model memberikan rentang skor keyakinan (0–100%) yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketersediaan dan bobot *Tier* sumber.
4. **Ekstraksi Poin Penting yang Ringkas:** Model mampu menyajikan ringkasan fakta dalam bahasa Indonesia yang sederhana dan inklusif agar mudah dipahami oleh pengguna lintas generasi (15–70 tahun).

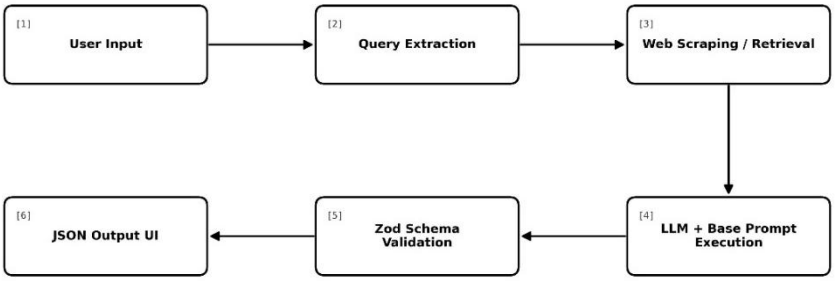
2.2 Implementasi Model

Implementasi model pada sistem **Saring Opini** dieksekusi melalui arsitektur *backend* terintegrasi menggunakan layanan OpenRouter API untuk mengendalikan pemrosesan LLM secara *real-time*.

2.2.1 Tahapan Eksekusi Pipeline Model

1. **Pemrosesan Input & Retrieval Data:** Sistem menerima *input* berupa *keyword* atau *link* dari pengguna, kemudian *Retrieval Engine* melakukan ekstraksi berita dari media terpercaya (*Tier* 1 & *Tier* 2).

2. **Injeksi Context & Base Prompt Construction:** Teks artikel hasil *scraping* disuntikkan (*injected*) ke dalam konteks *Base Prompt* bersama dengan klaim pengguna sebagai *user prompt*.
3. **Eksekusi Penilaian LLM (*Contextual Assessment*):** Model mengeksekusi instruksi *Base Prompt* untuk membandingkan narasi, menghitung *confidenceScore*, dan menentukan status akhir (FAKTA, *HOAX*, atau TIDAK_DAPAT_DIPASTIKAN).
4. **Validasi Data Terstruktur (*Zod Schema Validation*):** Sebelum dikirimkan ke antarmuka pengguna, respons JSON dari LLM divalidasi menggunakan skema Zod di tingkat *backend*. Jika respons tidak sesuai spesifikasi, sistem melakukan penanganan error (*fallback mechanism*) untuk menjamin kestabilan aplikasi.



Gambar 1 - Tahapan Eksekusi *Pipeline Model*

BAB III
METODE

3.1 Alat Dan Bahan

3.1.1 Perangkat Lunak dan Tools Pengembangan

Perangkat lunak, pustaka (*library*), serta layanan API pihak ketiga yang digunakan dalam pengembangan platform Saring Opini dirinci pada Tabel 1.

Kategori	Nama Tools/Pustaka	Keterangan/fungsi
Version Control & Kolaborasi	Git, GitHub	Pengelolaan versi kode sumber dan kolaborasi tim
Code Editor	Antigravity IDE	Lingkungan pengembangan utama (*Integrated Development Environment*)
Bahasa Pemrograman	TypeScript	Bahasa utama dengan *strict mode* untuk menjamin *type safety*
Framework Fullstack	Next.js	*Framework* berbasis React 19 dengan *Route Handlers* & *Turbopack*
Pustaka Antarmuka (UI)	React.js, Tailwind CSS, Lucide React	Penyusunan komponen antarmuka modular, *styling*, dan ikonografi
Animasi Antarmuka	GSAP	Pustaka animasi untuk mikro-interaksi dan *smooth scroll*
Validasi Skema Data	Zod	Deklarasi skema dan validasi *runtime data contract*
Layanan AI Gateway	OpenRouter API, Groq API	Mesin LLM untuk ekstraksi entitas dan sintesis analisis fakta

Kategori	Nama Tools/Pustaka	Keterangan/fungsi
Mesin Pencari Berita	Tavily Search API	Layanan pencarian berita yang terfokus pada media terakreditasi
Web Content Scraper	Jina Reader API	Ekstraksi konten bersih artikel berita ke format Markdown
Deployment	Vercel	Platform hosting *serverless* berbasis *Edge Network*

Tabel 1 - Perangkat Lunak dan *Tools* Pengembangan

3.1.2 Bahan

Bahan dan data pendukung yang digunakan dalam perancangan, pengembangan, serta pengujian sistem meliputi:

1. **Dataset Sampel Kueri Verifikasi:** Kumpulan teks pesan *broadcast/forwarding* media sosial (WhatsApp, Telegram, X/Twitter) serta tautan (*URL*) artikel berita nasional sebagai data sampel uji verifikasi anti hoaks.
2. **Daftar Kredibilitas Media Pers:** Basis data *domain* portal media pers yang terakreditasi oleh Dewan Pers Indonesia untuk pembobotan kredibilitas rujukan (*Tier 1*: Kompas, Detik, Antara News, CNN Indonesia, Tempo, dll.)
3. **Daftar Disambiguasi Geografis:** Entitas nama kabupaten dan kota di Indonesia untuk filter pencocokan lokasi peristiwa berita.
4. **Kontrak Skema Validasi Zod:** Skema *verificationInputSchema* dan *verificationResultSchema* untuk menjamin *type-safety* data masukan dan luaran analisis AI.
5. **Sistem Desain Visual:** Spesifikasi desain bertema *Neo-Brutalism Modern* dengan palet warna #0D0D0D (latar utama), #141414 (latar kartu), #262626 (*border*), dan #FFD12F (aksen utama).

3.2 Metodologi Pengembangan Perangkat Lunak

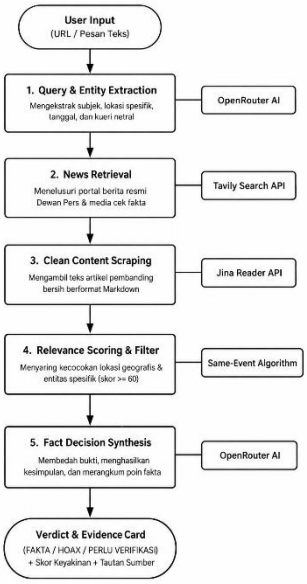
Pengembangan sistem Saring Opini menerapkan metodologi *Agile Software Development* dengan pendekatan *Iterative and Incremental*. Metodologi ini dipilih karena memungkinkan pengembangan dilakukan secara bertahap dan fleksibel dalam menyempurnakan *pipeline* kecerdasan buatan seiring evaluasi kasus-kasus disinformasi di lapangan.

Contoh penyesuaian iteratif yang diterapkan dalam proyek ini meliputi :

1. **Evolusi *Pipeline* Verifikasi:** Transisi dari pemanggilan model AI tunggal menjadi *multi-agent pipeline* 4 tahap berantai (ekstraksi kueri dan entitas, penelusuran berita pers, ekstraksi konten bersih, hingga sintesis penalaran fakta).
2. **Pengembangan Modul Scoring:** Implementasi modul pembobotan relevansi sumber (*Source Relevance Scoring*) dengan algoritma filter entitas peristiwa dan verifikasi lokasi daerah di Indonesia guna mengatasi masalah salah rujukan pada berita daerah yang serupa.
3. **Penerapan Streaming Real-Time:** Penyesuaian protokol komunikasi dari *blocking request* menjadi arsitektur *streaming Server-Sent Events* (SSE), sehingga pengguna mendapatkan umpan balik visual secara *real-time* pada setiap tahap verifikasi tanpa mengalami pembekuan halaman (*page freeze*).
4. **Mekanisme Resiliensi Fallback:** Penerapan mekanisme *fallback* otomatis (*Tavily Raw Snippet Recovery*) ketika proses *scraping* konten mengalami pemblokiran *bot*, sehingga proses analisis fakta tetap dapat selesai dengan andal.

3.3 Rancangan Arsitektur Sistem

Saring Opini dibangun dengan arsitektur *Stateless Single-Page Application* (SPA) berbasis Next.js *Serverless Route Handler*. Sistem menghubungkan antarmuka pengguna dengan *pipeline* multi-layanan AI dan *search engine* tanpa menggunakan basis data persisten (*database-less*) untuk menjaga privasi data.



Gambar 2 - Diagram Arsitektur Sistem Saring Opini

Komponen server Next.js berperan sebagai orkestrator utama:

1. Menerima permintaan dari *Frontend* dan memvalidasi masukan secara ketat menggunakan Zod.
2. Memanggil OpenRouter (*Stage* 1) untuk mengekstraksi kueri dan entitas penting.
3. Melakukan pencarian media pers terakreditasi *via Tavily Search* (Stage 2).
4. Mengekstraksi konten artikel murni *via Jina Reader* (Stage 3).
5. Melakukan analisis silang fakta melalui OpenRouter (Stage 4) untuk menghasilkan kesimpulan berformat JSON terstruktur.

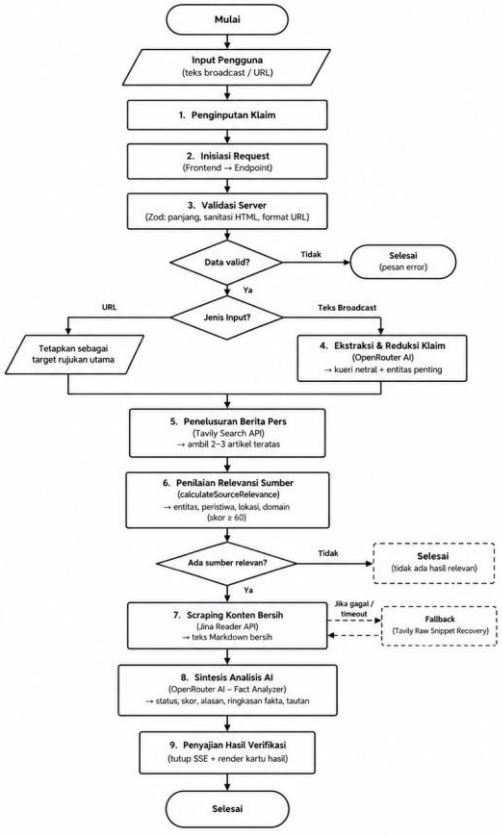
6. Memancarkan (*stream*) seluruh progres dan data hasil kembali ke *Frontend* secara asinkron menggunakan protokol *Server-Sent Events* (SSE).

3.4 Alur Kerja Aplikasi

Alur kerja (*workflow*) sistem verifikasi Saring Opini dari sisi integrasi *Frontend* dan *Backend* berjalan melalui tahapan sebagai berikut:

1. **Penginputan Klaim:** Pengguna memasukkan teks *broadcast* atau menempelkan tautan (*URL*) berita ke dalam formulir verifikasi di halaman web.
2. **Inisiasi *Request*:** *Frontend* mengirimkan permintaan data ke *endpoint*.
3. **Validasi *Server*:** *Server Handler* Next.js memvalidasi masukan menggunakan skema Zod (memastikan panjang karakter 5–5000 karakter, melakukan sanitasi *tag* HTML, dan memverifikasi format tautan). Apabila data tidak valid, sistem langsung membatalkan proses dan mengembalikan pesan kesalahan.
4. **Deteksi Jenis Masukan:**
   - *Input* URL: Sistem melewati tahap pencarian awal dan langsung menetapkan URL tersebut sebagai target rujukan utama.
   - *Input* Teks Broadcast: Server mengirimkan sinyal SSE Tahap 1 dan memanggil OpenRouter AI untuk mereduksi narasi *broadcast* menjadi kueri pencarian netral serta mengekstraksi entitas penting (nama tokoh, organisasi, tanggal, dan nama daerah di Indonesia)
5. **Penelusuran Berita Pers:** Server mengirimkan sinyal SSE Tahap 2 dan memanggil Tavily *Search* API dengan kueri hasil ekstraksi untuk mengambil 2–3 artikel berita teratas dari media pers terpercaya yang terakreditasi Dewan Pers.
6. **Penilaian Relevansi Sumber:** Sistem mengeksekusi fungsi calculateSourceRelevance untuk menghitung skor kecocokan artikel berdasarkan kesesuaian entitas, peristiwa, lokasi geografis, dan tingkatan domain media guna mengeliminasi berita yang tidak relevan.

7. ***Scraping* Konten Bersih:** Server mengirimkan sinyal SSE Tahap 3 dan memanggil Jina Reader API untuk mengekstraksi konten artikel berita menjadi teks Markdown bersih tanpa iklan maupun navigasi. Jika Jina mengalami kendala anti-bot atau *timeout*, sistem secara otomatis mengaktifkan modul *Tavily Raw Snippet Recovery* sebagai *fallback*.
8. **Sintesis Analisis AI:** Server mengirimkan sinyal SSE Tahap 4 dan memanggil OpenRouter AI (*Fact Analyzer*) untuk membandingkan klaim masukan dengan bukti artikel resmi. AI menghasilkan kesimpulan berformat JSON terstruktur memuat status verifikasi (FAKTA, *HOAX*, atau PERLU VERIFIKASI), skor keyakinan (0–100%), uraian alasan, ringkasan fakta resmi, dan daftar tautan rujukan.
9. **Penyajian Hasil Verifikasi:** Server menutup koneksi *streaming* SSE dan *Frontend* merender kartu hasil verifikasi interaktif kepada pengguna.



Gambar 3 - Diagram Alur Kerja Aplikasi

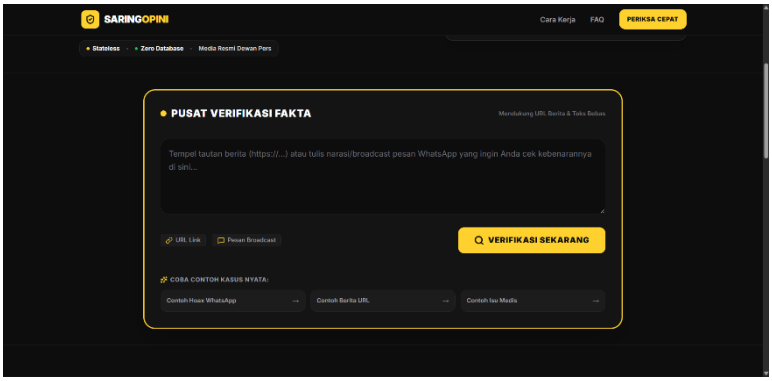
3.5 Desain Antarmuka (UI/UX)

Desain antarmuka Saring Opini menerapkan konsep visual Neo-Brutalism Modern dengan prinsip utama *Clarity First*, di mana antarmuka dirancang untuk memberikan informasi status kebenaran berita secara tegas, jelas, dan cepat:

1. **Header & Navigation Bar:** Memuat logo Saring Opini, indikator operasional sistem, serta navigasi panduan literasi anti-hoaks.
2. **Hero Section & Verification Input:** Menampilkan judul utama yang tegas, area input teks adaptif yang mendukung deteksi otomatis teks *broadcast* maupun tautan berita, serta *preset chips* interaktif (tombol contoh kasus hoaks nyata seperti beras plastik, razia HP, dll.) untuk memudahkan pengujian instan.
3. **Step Progress Visualizer:** Indikator tahapan visual 4-langkah yang bergerak secara halus menggunakan animasi GSAP seiring diterimanya event SSE dari server, memberikan transparansi proses penelusuran fakta kepada pengguna.
4. **Verification Result Card:** Kartu hasil verifikasi dengan tingkat kontras tinggi yang menampilkan lencana status tegas (FAKTA dengan aksen hijau #10B981, *HOAX* dengan aksen merah #EF4444, atau PERLU VERIFIKASI dengan aksen kuning amber #F59E0B), persentase keyakinan sistem, ringkasan bantahan resmi, dan tautan rujukan artikel media pers kredibel.
5. **Seksi Edukasi & FAQ:** Seksi *accordion* interaktif di bagian bawah halaman yang menjelaskan metodologi penilaian berita dan tips mengenali pesan palsu bagi masyarakat awam.



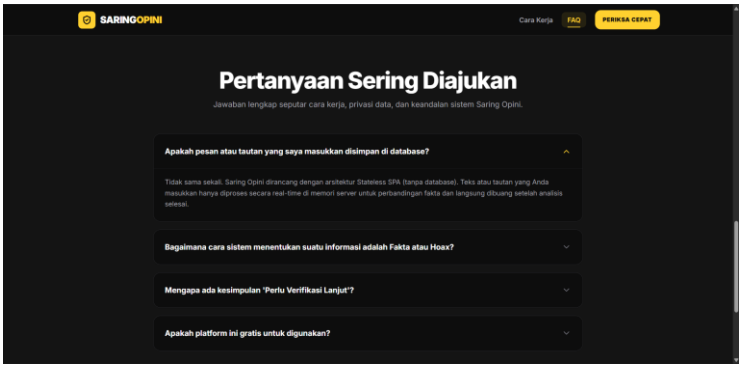
Gambar 4 - *Hero Section* Saring Opini



Gambar 5 - Kolom Input Pusat Verifikasi Fakta



Gambar 6 - Alur Kerja Saring Opini



Gambar 7 - Pertanyaan Sering Diajukan

3.6 Pengujian Sistem

Pengujian sistem dilakukan dengan menerapkan metode *Black-Box Testing* untuk memverifikasi fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna akhir tanpa memeriksa struktur kode internal sistem. Pengujian ini berfokus pada validasi masukan, mekanisme penelusuran fakta berbasis AI multi-tahap, penanganan kesalahan masukan, pengalihan *fallback* saat terjadi gangguan jaringan, klasifikasi topik spesifik (ekonomi dan otoritas pasar modal), serta responsivitas antarmuka pada berbagai perangkat.

Hasil eksekusi skenario pengujian kotak hitam (*Black-Box Testing*) pada sistem Saring Opini dirangkum pada **Tabel 2** berikut.

No	Item Pengujian	Skenario Pengujian	Data Masukan (*Input*)	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian Riil	Kesimpulan
1	Validasi Masukan Kosong / Spasi	Pengguna menekan tombol verifikasi tanpa memasukkan teks atau hanya mengisi karakter spasi.	" " *(spasi kosong)*	Sistem menolak pemrosesan, mencegah pengiriman *payload* ke peladen, dan menampilkan pesan kesalahan.	Sistem memunculkan notifikasi *"Input tidak boleh kosong"* dan mencegah eksekusi fungsi *streaming*.	Valid / Berhasil

No	Item Pengujian	Skenario Pengujian	Data Masukan (*Input*)	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian Riil	Kesimpulan
2	Validasi Batas Minimal Karakter	Pengguna memasukkan karakter teks yang berada di bawah batas ambang validasi skema sistem.	"Halo" *(4 karakter)*	Sistem menolak eksekusi dan menginformasikan bahwa panjang teks masukan minimal 5 karakter.	Skema Zod menolak masukan dan menampilkan notifikasi: *"Input terlalu pendek. Masukkan minimal 5 karakter."*	Valid / Berhasil
3	Validasi Batas Maksimal Karakter	Pengguna menempelkan teks narasi yang melebihi batas toleransi kapasitas sistem.	Teks *broadcast* > 5.000 karakter	Sistem menolak pemrosesan dan memberikan notifikasi bahwa teks melebihi ambang kapasitas.	Sistem menolak *payload* dan memunculkan notifikasi: *"Input melebihi batas maksimal 5000 karakter."*	Valid / Berhasil
4	Fitur Tombol *Preset* Contoh Hoaks	Pengguna memilih salah satu tombol *preset* contoh isu hoaks aktual yang tersedia pada antarmuka.	Klik *chip* "Beras Plastik" atau "Razia HP Guru"	Teks contoh kasus otomatis terisi ke dalam *textarea* masukan dan kursor berpindah ke tombol periksa.	Kolom *textarea* langsung terisi dengan teks narasi *preset* yang dipilih secara instan dan siap dieksekusi.	Valid / Berhasil
5	Verifikasi Masukan URL Berita Langsung	Pengguna menempelkan tautan berita dari portal pers terakreditasi Dewan Pers (*URL*	Tautan artikel resmi *(misal: kompas.com atau antaranews.com)*	Sistem mengenali protokol URL, melompati Tahap 1 & 2, mengekstra	Sistem mengenali pola URL, melompati tahap pencarian awal, mengekstraksi isi murni bebas	Valid / Berhasi

No	Item Pengujian	Skenario Pengujian	Data Masukan (*Input*)	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian Riil	Kesimpulan
		Direct Mode).		ksi isi via Jina Reader, dan menyajikan ringkasan.	iklan, dan menyajikan status FAKTA.	
6	Verifikasi Narasi Pesan Terindikasi Hoaks	Pengguna memasukkan narasi klaim palsu, konspirasi kesehatan, atau kabar bohong viral.	Pesan *broadcast* kuota internet gratis atau isu razia HP serentak	Sistem menampilkan label status TERINDIKASI HOAKS berwarna merah, skor keyakinan tinggi, dan poin bantahan resmi.	Sistem menjalankan 4 tahap *pipeline*, menghasilkan status TERINDIKASI HOAKS (*confidence score* >85%), dan rujukan cek fakta.	Valid / Berhasil
7	Verifikasi Berita Fakta Kebijakan Pemerintah	Pengguna memasukkan klaim fakta mengenai regulasi atau pengumuman resmi pemerintah yang sah.	Teks pengumuman resmi penetapan hari libur nasional kementerian	Sistem menampilkan status FAKTA berwarna hijau zamrud, skor keyakinan tinggi, dan rangkuman poin fakta.	Sistem menghasilkan status FAKTA (*confidence score* 90–95%), ringkasan poin fakta resmi, dan melampirkan rujukan pers.	Valid / Berhasil
8	Verifikasi Isu Spekulatif / Belum Terkonfirmasi	Pengguna memasukkan isu rumor personal, spekulasi politik, atau peristiwa yang belum diliput	Klaim rumor politik atau peristiwa fiktif tanpa konfirmasi otoritas	Sistem menetapkan status TIDAK DAPAT DIPASTIKAN berwarna kuning amber dan menyaranka	Sistem menetapkan status TIDAK_DAPAT_DIPASTIKAN (*confidence score* 20–30%) dengan penjelasan analitis	Valid / Berhasil

No	Item Pengujian	Skenario Pengujian	Data Masukan (*Input*)	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian Riil	Kesimpulan
		media massa.		n kehati-hatian.	keterbatasan bukti rujukan.	
9	Deteksi Topik Ekonomi & Otoritas Pasar Moda	Pengguna memasukkan klaim/pertanyaan mengenai emiten saham, izin pinjol, atau kepemilikan perusahaan publik.	"apakah ridho pemilik AADI" atau "OJK mencabut izin 5 pinjol ilegal"	Sistem mendeteksi topik ekonomi, menyaring *ticker* emiten, dan memprioritaskan sumber resmi (BEI, OJK, KSEI).	Sistem mengklasifikasikan topik sebagai "ekonomi", memberikan bobot tertinggi pada domain bursa resmi, dan menyimpulkan klaim secara akurat.	Valid / Berhasil
10	Indikator Progres *Real-Time* (SSE)	Mengamati respons antarmuka pengguna selama proses *streaming* verifikasi berlangsung.	Eksekusi tombol verifikasi pada teks klaim *broadcast*	Indikator langkah (*Step Progress Visualizer*) aktif berurutan dari Tahap 1 hingga Tahap 4 tanpa memuat ulang halaman.	Komponen EventSource menerima *stream* SSE dari *route handler*; ikon dan teks tahapan berganti sekuensial dengan animasi GSAP.	Valid / Berhasil
11	Ketahanan Terhadap Kegagalan *Scraper*	Menguji respons sistem ketika layanan Jina Reader mengalami *timeout* atau proteksi *anti-bot*.	Tautan berita dengan sistem proteksi *anti-crawler* ketat	Sistem tidak mengalami *crash*, melainkan otomatis mengalihkan sumber teks ke cuplikan pencari (*Raw Snippet Recovery*).	Sistem menangani *exception scraping* secara aman, beralih mengambil ringkasan teks Tavily, dan menyelesaikan tahap analisis tanpa galat.	Valid / Berhasil

No	Item Pengujian	Skenario Pengujian	Data Masukan (*Input*)	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian Riil	Kesimpulan
12	Fungsi Salin Hasil Verifikasi	Pengguna menekan tombol "Salin Hasil" pada panel kesimpulan verifikasi.	Klik tombol "Salin Hasil"	Rangkuman teks hasil verifikasi (status, persentase keyakinan, dan ringkasan fakta) tersalin ke *clipboard* perangkat.	Teks format ringkas tersalin ke *clipboard* OS dan label tombol berubah menjadi "Tersalin!" selama 2 detik.	Valid / Berhasil
13	Uji Responsivitas Antarmuka Lintas Perangkat	Mengakses dan menjalankan alur verifikasi pada layar ponsel (360px), tablet (768px), dan desktop (1080px+).	Navigasi halaman, pengisian formulir, dan peninjauan kartu hasil di berbagai *viewport*	Tata letak antarmuka menyesuaikan secara proporsional tanpa pergeseran elemen (*layout shift*) atau teks terpotong.	Formulir masukan, bilah navigasi, indikator langkah, dan kartu hasil tertata rapi tanpa menyebabkan bilah gulir horizontal pada seluruh ukuran *viewport*.	Valid / Berhasil

Tabel 2 - Pengujian Sistem

BAB IV
PENUTUP

4.1 Simpulan

Berdasarkan proses perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan pada pengembangan *platform* **Saring Opini**, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. **Rancang Bangun Perangkat Lunak Berbasis Web yang Andal dan Ramah Privasi:**
   Platform Saring Opini berhasil dikembangkan sebagai aplikasi web verifikasi fakta menggunakan Next.js 16 (App Router) dan TypeScript. Dengan menerapkan arsitektur stateless (zero-database), sistem dapat memproses dan memverifikasi klaim pengguna secara langsung di memori server tanpa menyimpan riwayat pesan ke dalam basis data. Pendekatan ini mampu meningkatkan perlindungan privasi pengguna sekaligus menjaga keamanan data selama proses verifikasi berlangsung.
2. **Implementasi *Pipeline* Verifikasi AI Multi-Sumber yang Terstruktur:**
   Sistem berhasil mengimplementasikan *pipeline* verifikasi fakta enam tahap yang mengintegrasikan kemampuan *Large Language Model* (LLM) melalui OpenRouter AI, layanan pencarian informasi melalui Tavily *Search* API, serta ekstraksi artikel melalui Jina Reader API. Selain itu, penerapan pendekatan *Grounding* Tiga Lapis, yang meliputi pemfilteran media terakreditasi Dewan Pers, konfirmasi kesesuaian entitas dan lokasi peristiwa (*Same-Event Corroboration*), serta pembatasan tingkat keyakinan (*Confidence Score Capping*), mampu mengurangi potensi halusinasi AI dan meningkatkan akurasi proses verifikasi fakta.
3. **Transparansi dan Aksesibilitas Hasil Verifikasi Secara *Real-Time*:**
   Implementasi teknologi *Server-Sent Events* (SSE) memungkinkan sistem menyampaikan progres analisis secara *real-time* kepada pengguna. Hasil verifikasi kemudian disajikan dalam format JSON yang divalidasi

menggunakan Zod, sehingga menghasilkan keluaran yang konsisten dan terstruktur. Sistem mampu menampilkan keputusan verifikasi berupa FAKTA, TERINDIKASI *HOAX*, atau PERLU VERIFIKASI, disertai tingkat keyakinan, ringkasan fakta utama, serta daftar sumber rujukan yang relevan. Penyajian informasi tersebut membantu pengguna memahami hasil verifikasi dengan lebih mudah dan transparan.

4.2 Saran

Untuk meningkatkan performa, cakupan fitur, dan tingkat adopsi *platform* **Saring Opini** di masa mendatang, beberapa pengembangan berikut dapat dipertimbangkan:

1. **Dukungan Masukan Multimodal (OCR dan *Audio-to-Text*)**

   Permasalahan:
   Saat ini sistem hanya mendukung masukan berupa teks dan tautan URL. Sementara itu, banyak informasi yang berpotensi mengandung disinformasi disebarkan dalam bentuk gambar, poster digital, tangkapan layar, maupun pesan suara.

   Rencana Pengembangan:
   Sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur *Optical Character Recognition* (OCR) untuk mengekstraksi teks dari gambar secara otomatis, serta teknologi *Speech-to-Text* seperti Whisper API untuk mengubah pesan suara menjadi teks. Hasil ekstraksi kemudian dapat diproses melalui *pipeline* verifikasi yang telah tersedia.

2. **Pengembangan Integrasi Melalui WhatsApp dan Telegram Bot**

   Permasalahan:
   Sebagian pengguna, khususnya pengguna awam atau lanjut usia, mungkin mengalami kesulitan dalam mengakses aplikasi web dan menyalin klaim secara manual untuk diverifikasi.

Rencana Pengembangan:

Platform dapat diperluas melalui integrasi dengan WhatsApp *Business* API maupun Telegram Bot API. Pengguna cukup meneruskan pesan yang ingin diverifikasi ke akun *bot*, kemudian sistem akan memproses klaim tersebut dan mengirimkan hasil verifikasi secara otomatis melalui aplikasi percakapan yang digunakan.

3. **Penyempurnaan Disambiguasi Entitas Lokasi Tingkat Kecamatan dan Desa**

Permasalahan:

Sistem saat ini lebih optimal dalam mengenali lokasi pada tingkat kabupaten atau kota sehingga masih terdapat peluang ketidaktepatan dalam memverifikasi informasi yang berkaitan dengan wilayah administratif yang lebih kecil.

Rencana Pengembangan:

Pengembangan selanjutnya dapat dilakukan dengan memperluas basis data geografis hingga tingkat kecamatan dan desa, serta meningkatkan bobot sumber berita lokal yang telah terverifikasi. Dengan pendekatan tersebut, sistem diharapkan mampu memberikan hasil pencocokan lokasi yang lebih akurat, terutama untuk peristiwa yang terjadi pada lingkup wilayah yang lebih spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6905, 2024.

[2] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, "Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045: Menuju Indonesia Emas 2045 (Visi Bersama Indonesia Maju & Asta Cita)," Bappenas, Jakarta, 2024.

[3] United Nations, "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development," United Nations General Assembly, 2015.

[4] Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, "Laporan Rekapitulasi Tahunan Penanganan Isu Hoaks di Ruang Digital Indonesia," Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kemkominfo, 2023.

[5] M. Cinelli, G. De Francisci Morales, A. Galeazzi, W. Quattrociocchi and S. Starnini, "The echo chamber effect on social media," *Proceedings of the National Academy of Sciences,* vol. 118, no. 9, p. e2023301118, 2021.

[6] C. Juditha, "Interaksi komunikasi hoax di media sosial serta antisipasinya," *Jurnal Pekommas,* vol. 3, no. 1, p. 31–44, 2018.

[7] G. Pennycook and D. G. Rand, "The psychology of fake news," *Trends in Cognitive Sciences,* vol. 25, no. 5, p. 388–402, 2021.

[8] L. Graves, "Understanding the promise and limits of automated fact-checking," Reuters Institute for the Study of Journalism, University of Oxford, 2018.

[9] . N. P. Satyawati, P. Utari and S. Hastjarjo, "Fact checking of hoaxes by Masyarakat Antifitnah Indonesia," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding,* vol. 6, no. 6, p. 159–172, 2019.